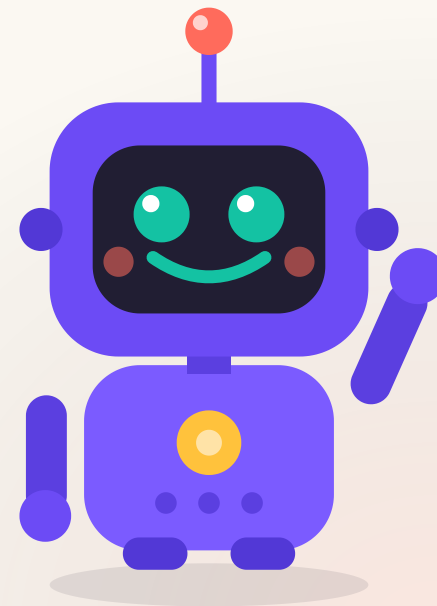


МОДУЛЬ 6 · УРОК 6.3

Защита проекта

Учимся показывать
свою программу
классу так, чтобы ей
восхищались.



Финишная прямая



Ты прошёл огромный путь — от первой строчки до своего проекта!
Осталось научиться красиво его показать. И поверь, рассказывать о своей работе — это весело.

Последний урок: учимся гордиться тем, что сделали.

Сделал крутую программу? **Покажи** **её!**

Рассказать о проекте — такое же важное умение, как его написать.



Вспомним прошлый урок

- Собирали проект по шагам и делали чекпоинты
- Различали ошибки компилятора и логики
- Искали ошибки методом «печатаем подсказки»

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Программисты в больших компаниях каждую неделю показывают свою работу команде. То, что ты сделаешь сегодня, — настоящий рабочий навык!



План урока

- 1 Зачем защищать проект
- 2 Что рассказать о своей программе
- 3 Как показать её вживую (демонстрация)
- 4 Критерии хорошего проекта и рефлексия
- 5 **Практика в классе** — готовим и репетируем защиту
- 6 **Финал курса**

Зачем рассказывать о проекте?

Программа полезна, только когда о ней знают другие.



Настоящие программисты постоянно показывают свою работу: команде, друзьям, всему миру. Умение коротко и понятно рассказать — это суперсила.

Это не экзамен, а **возможность похвастаться** тем, что сделал.

Что рассказать: план выступления



Идея

Что делает твоя программа, в одном предложении.



Как устроена

Какие темы курса использовал: циклы, `if`, `vector`.



Что было трудно

Какую ошибку ловил и как победил.



Чем гордишься

Самая классная часть проекта.

Пример рассказа об идее

Начни с короткого и ясного предложения:

«Моя программа — это **игра-викторина** про космос. Она задаёт пять вопросов, считает правильные ответы и в конце ставит оценку.»



СОВЕТ

После такой фразы классу сразу всё понятно. Скажи её первой — и дальше уже показывай программу.

Показываем код: только главное

```
main.cpp

for (int i = 0; i < 5; i = i + 1) {
    std::cout << questions[i] << "\n";
    std::cin >> answer;
    if (answer == correct[i]) score = score + 1;
}
```

Покажи один самый интересный кусочек и объясни, что он делает.

💡 СОВЕТ

Не читай весь код подряд — выбери «сердце» программы.

Демонстрация вживую

Лучшее доказательство — запустить программу при всех.



Сценарий

что вводить



Запуск

при всех



Финал

аплодисменты



ПОПРОБУЙ

Запусти программу до выступления — убедись, что она работает. Один прогон заранее спасает от неловкой паузы на сцене.

Критерии хорошего проекта 🏆



Работает

Запускается без ошибок и делает, что задумано.



Понятно

Программа объясняет пользователю, что делать.



Доведён до конца

План выполнен, проект завершён.



Своя идея

Видно, что вложил душу и придумал сам.

Рефлексия: посмотри назад

После проекта полезно честно подумать:

- Что **получилось** лучше всего?
- Что было **трудно** и как справился?
- Что бы **добавил**, будь ещё время?
- Чему **научился**, чего раньше не умел?



Это не оценка, а взгляд назад. Так растут программисты: посмотрел, что вышло, — и в следующий раз сделал ещё круче.

Частые ошибки на защите !



**Не проверил
заранее**

Запусти до показа
— вдруг не
собирается.



**Читаешь весь
код**

Покажи только
главный кусочек,
не всё подряд.



**Говоришь
слишком
сложно**

Объясняй
простыми
словами, как другу.



**Молчишь о
трудностях**

Рассказ про
побеждённую
ошибку — самое
интересное.

Чек-лист перед защитой



Запускается

Программа
работает без
ошибок.



Рассказ готов

Идея →
устройство →
трудности →
гордость.



Кусочек выбран

Один фрагмент
кода для показа.



Уложусь в срок

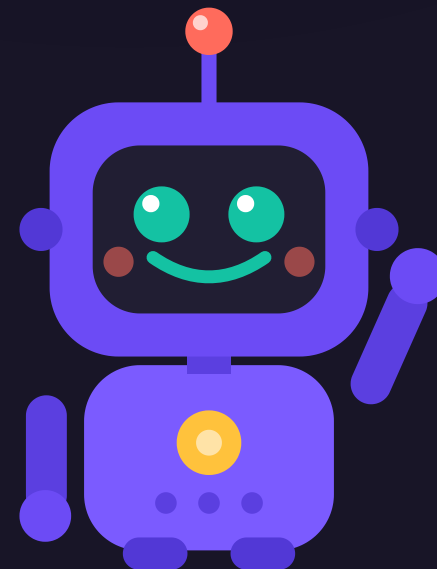
Демо и рассказ —
за 2–3 минуты.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

ГОТОВИМ защиту



Репетируем выступление и проверяем проект перед показом.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Опиши идею

Запиши рассказ о своём проекте по плану: идея, как устроена, что было трудно, чем гордишься.

- Идею — в одно предложение
- Каждый пункт — 1–2 фразы

Время: 7 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Выбери главный кусочек

Найди в своём коде **самую интересную часть** и подготовься объяснить её.

ПОПРОБУЙ

Выбери прямо сейчас «сердце» проекта — цикл, важное условие или работу со списком. Подготовь фразу: «здесь программа...».

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 - Прогон демонстрации

Запусти проект и продумай сценарий показа.

- Реши заранее, что будешь вводить
- Покажи и хороший, и «неправильный» ввод
- Убедись, что программа не падает

Время: 8 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Защита перед классом

★ со звёздочкой

Выступи: расскажи о проекте и запусти его вживую.

- 1 Уложись в 2–3 минуты
- 2 Обязательно покажи программу в деле

Самые яркие защиты запомнятся всему классу!

Чему мы научились за курс 🦾



Ты прошёл весь путь со мной — от первой строчки до собственного проекта, который сам придумал и защитил. Я тобой горжусь!

- Прошли путь от первой строки до **своего проекта**
- Умеем: вывод, ввод, переменные, условия, циклы
- Пишем функции, храним списки в `vector` и `string`
- Можем собрать проект по шагам и защитить его

Поздравляем!

Ты прошёл курс «С++ с нуля» и сделал собственный проект.

Дальше: продвинутый курс — функции посложнее, файлы, и первые шаги в большие программы. Код — это только начало! 